

IBK캐피탈 사내 AI 경진대회 출품작

LP출자 온톨로지 기반 사내 LLM 도입 및 프로세스 고도화 방안

— 폐쇄망 4B 로컬 LLM × 온톨로지·RAG·정형 조회 결합 PoC

2026.05

1

배경 · 문제의식

왜 온톨로지인가

2

온톨로지 설계

업무지식의 구조화

3

실험 결과

M1 · M3 · M4

4

결론

한계와 향후 과제

1. 배경 · 문제의식 — 왜 사내 LLM에는 온톨로지가 필요한가

- LLM을 사내에 그대로 들여오면 회사 내부 절차·용어·전산 데이터의 의미를 알지 못해 업무에 그대로 쓰기 어렵다
- 폐쇄망 금융사 환경에서는 개인신용정보·내부 검토건 등 민감 데이터의 외부 전송에 제약이 있어 외부 SaaS만으로는 한계가 명확하다
- 해법은 단순 챗봇이 아니라 업무지식을 온톨로지화하고 LLM은 '설명' 역할에 집중시키는 '역할 분리 구조'이다

문제	LLM 단독 도입의 한계	시도	기존 RAG-only 접근	본 제안	온톨로지 + RAG + lookup
	• 사내 절차·내부 용어·전산 데이터 의미를 모름 • 법령 표·숫자 해석에서 환각 발생 • 검토건·약정금액 등 사내 인스턴스는 학습 데이터에 없음 • 설명 가능성·근거 추적 어려움		• 관련 문서를 청크로 잘라 검색해 LLM에 투입 • 키워드가 맞지 않으면 빈손으로 회신 • 표 해석 오류·일반론화 빈번 • 경량 4B 로컬 모델에서는 답변 공백 다수 발생		• 업무 개념·관계를 온톨로지(TTL)로 구조화 • SPARQL 조회로 사실관계를 먼저 '확정' • 위험가중치 등 정형 수치는 lookup table로 직접 조회 • LLM은 확정된 근거를 '문장화'하는 역할

1. 배경 · 환경 분석 — 폐쇄망 금융사가 처한 AI 도입 조건

- 금융위는 **상용 AI**와 **오픈소스 AI**를 구분해 **활용 체계를** 제시하고 있으며, 망분리 예외는 단계적으로 확대되는 중
- 그러나 **외부 SaaS가 열린다 해도 내부 업무지식의 ‘구조화’는 여전히 필요** — 회사 내부 인스턴스는 외부 모델 학습에 포함되지 않는다

상용 AI vs 오픈소스 AI

구분	상용 AI (외부 API)	오픈소스 AI (사내 구동)
특징	클라우드/API 기반 · 망분리 검토 필요	내부 서버에 설치 · 폐쇄망 운영 가능
예시	ChatGPT, Claude, Gemini	Llama 3, Gemma 등
관련 규제	금융분야 망분리 개선 로드맵	금융권 AI 플랫폼
사내 데이터	전송에 보안·승인 절차	내부 보관 · 외부 전송 없음

출처: 금융위원회 보도자료 (2024.12.11)

본 PoC가 가정한 환경

폐쇄망
사내 환경 · 외부 API 불가

MacBook Air M4
16GB · 일반 직원 노트북급

Gemma 4 e4b
Ollama · 로컬 4B 모델

Claude Sonnet
데모 비교용 · API 호출

★ 핵심 가정
‘얇은 노트북에 올라가는 4B 모델’로도 업무 답변이 가능한가?

1

배경 · 문제의식

왜 온톨로지인가

2

온톨로지 설계

업무지식의 구조화

3

실험 결과

M1 · M3 · M4

4

결론

한계와 향후 과제

2. 온톨로지 설계 — 온톨로지란 무엇인가 — 풀어 설명

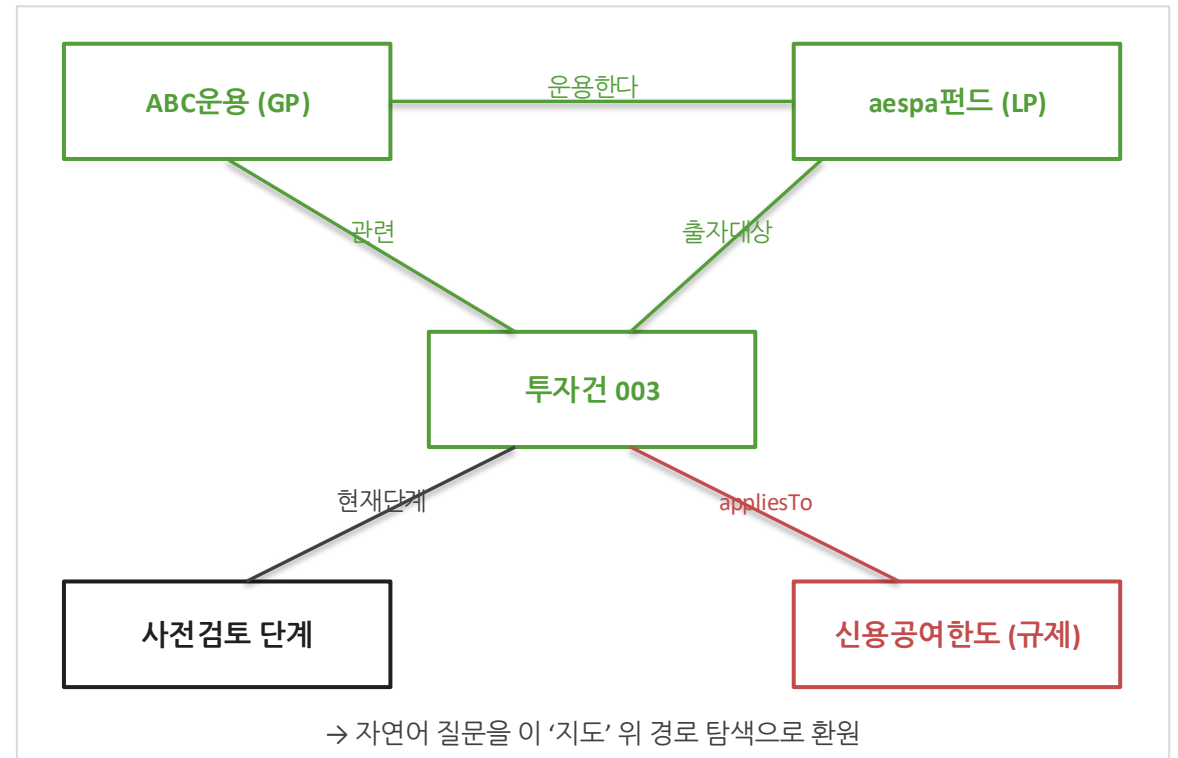
Ontology = 특정 분야의 '업무 개념과 그들 사이의 관계'를 컴퓨터가 이해할 수 있도록 정리한 지식 지도

— Gruber(1993): "An ontology is an explicit specification of a conceptualization"

온톨로지를 만드는 4가지 부품

- 1 클래스 (Class)**
업무에 등장하는 '개념의 분류'
예) 고객, 투자건, 펀드, 운용사, 업무단계
- 2 인스턴스 (Instance)**
클래스의 '실제 사례'
예) 'aespa펀드', '사전검토 단계의 003번 건'
- 3 슬롯 (Slot / Property)**
개념과 개념을 잇는 '관계·속성'
예) 'ABC운용이 aespa펀드를 운용한다'
- 4 규칙 (RDF Triple)**
'주어 - 술어 - 목적어'의 3마디 표현
예) (aespa펀드)-(운용사는)-(ABC운용)

이 PoC에서의 적용 (단순 예시)



2. 온톨로지 설계 — 본 PoC가 구축한 LP출자 온톨로지 v1.10

3,726

RDF 트리플

64

클래스

62

객체속성

14

데이터속성

391

인스턴스

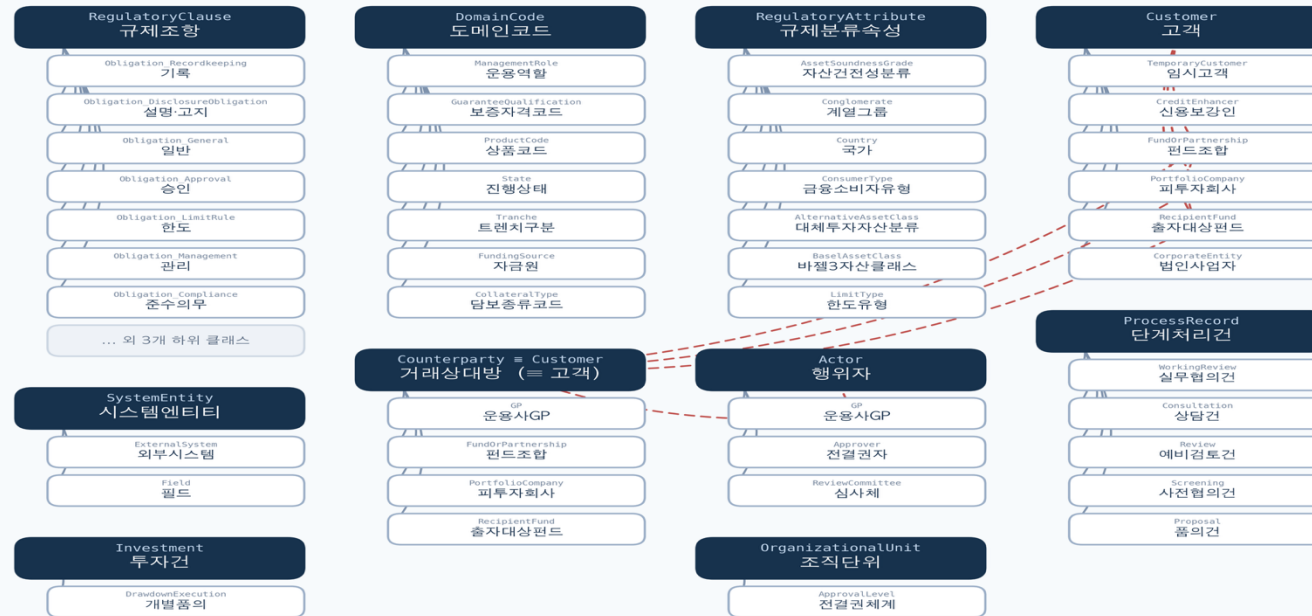
274

RAG 청크

클래스 계층 (rdfs:subClassOf)

LP출자 온톨로지 v1.10 · 클래스 계층 (rdfs:subClassOf)

명명 클래스 63개 · 루트 패밀리 10개

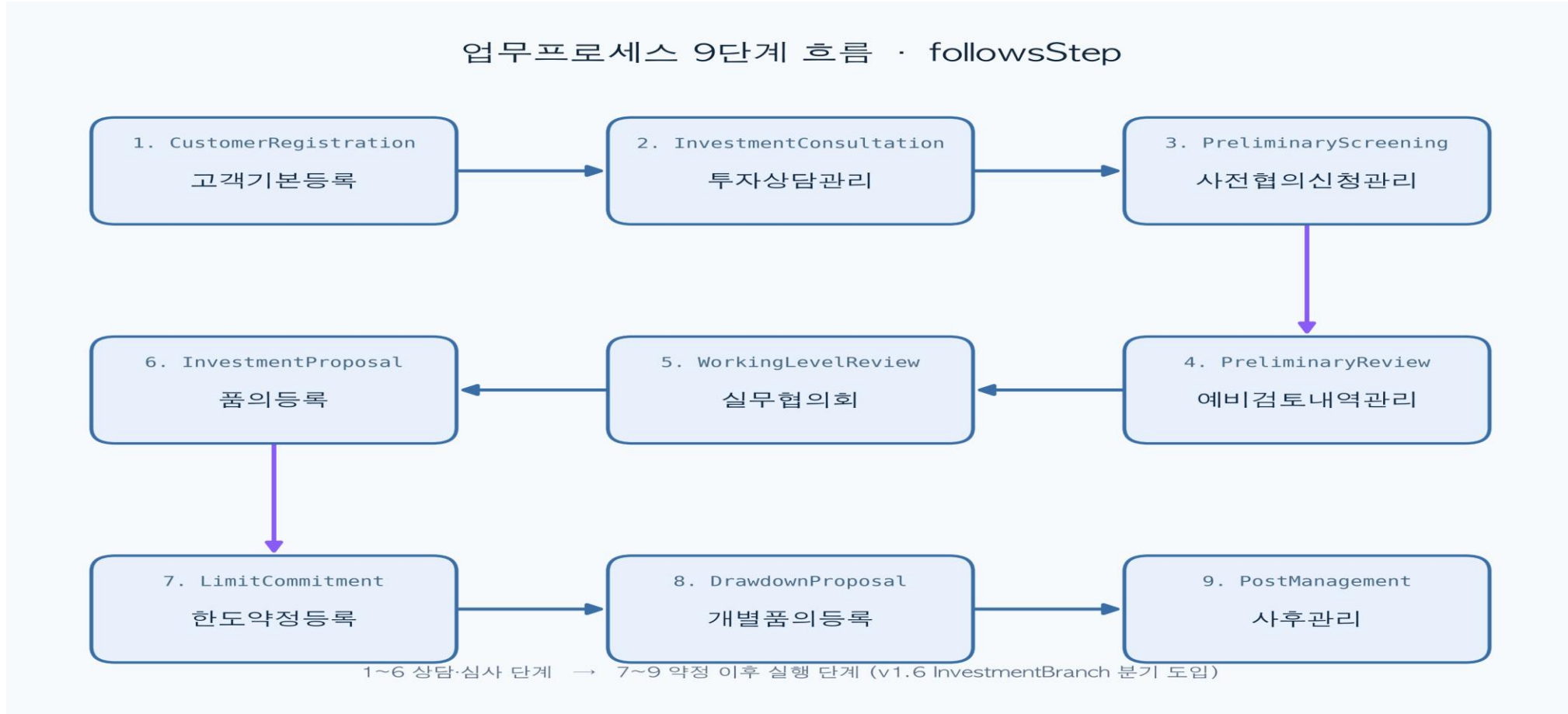


구조의 특징

- 64개 클래스를 **7개 루트**로 계층화 — RegulatoryClause, Customer, Actor, ProcessRecord 등
- 규제 조항은 ‘RegulatoryClause’ 인스턴스로 등록하고, 의무유형(허가·금지·보고 등)별 하위 클래스로 분류
- 법령 원문 자체는 TTL에 넣지 않고 JSONL 청크로 분리 → **유지보수성·확장성 확보**
- 객체속성 62개로 ‘누가 무엇을 어떻게 한다’를 양방향 조회 가능 (예: ParticipatesIn ↔ PerformedBy)

2. 온톨로지 설계 — 핵심 설계 ① 업무 프로세스 9단계 — 단순 직선이 아닌 분기 구조

- LP출자 검토는 단순 직선이 아니다 — **한 검토건이 LP출자·인수금융 등으로 '분기'**되며, 각 단계가 독립 상태값을 갖는다



1~6 상담·심사 단계

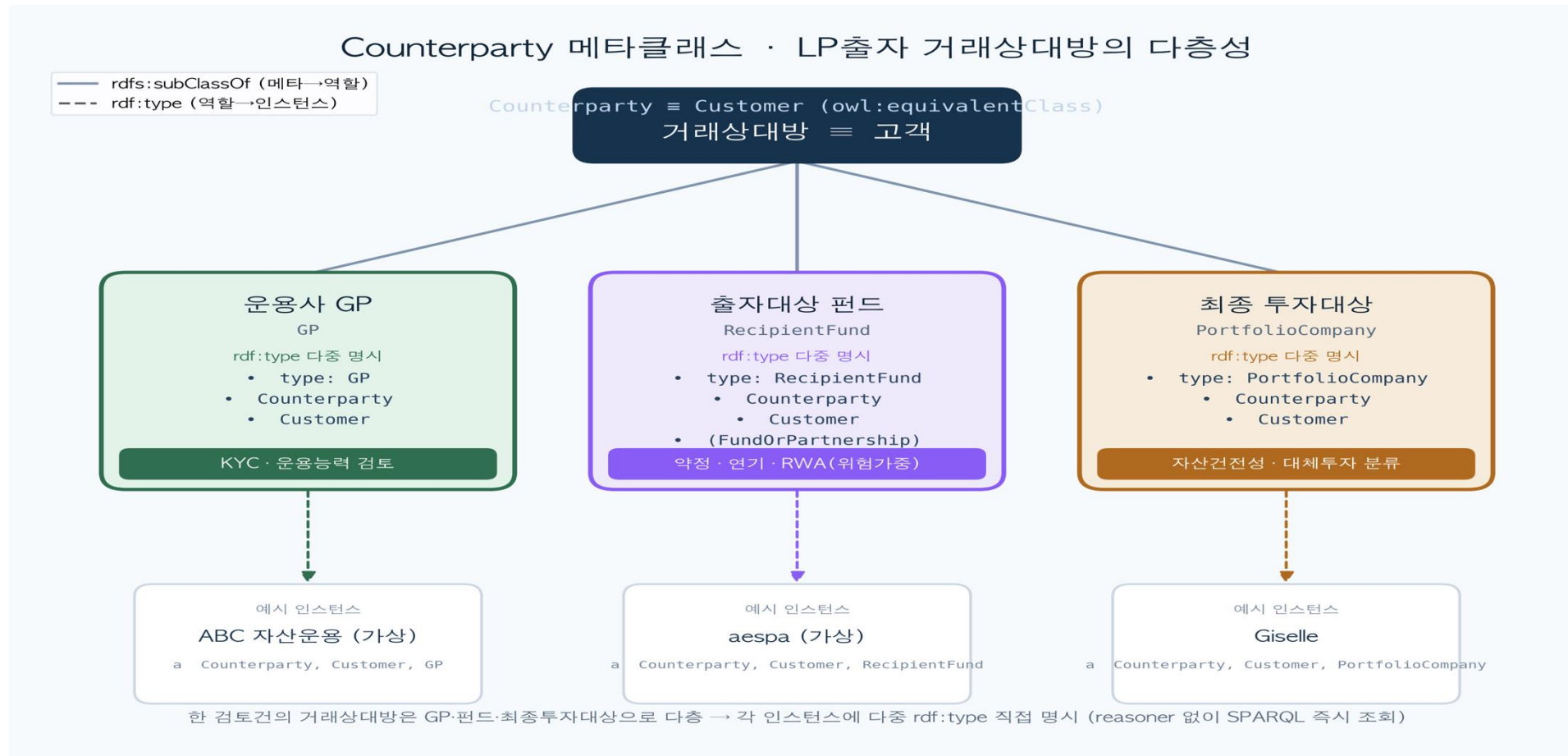
고객 식별 → 상담 → 사전·예비검토 → 실무협의 → 품의

7~9 약정 이후 실행·관리 단계

한도약정 → 개별 출자 품의 → 출자 실행·사후관리

2. 온톨로지 설계 — 핵심 설계 ② 거래상대방의 다층성 — GP·펀드·피투자회사

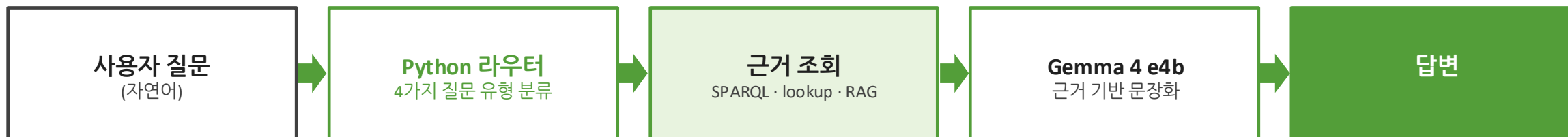
- LP출자 1건의 '거래상대방'은 한 명이 아니다 — **운용사(GP)** · **출자대상 펀드** · **최종 투자대상** 3개 층이 동시에 등장한다
- 각 층은 KYC·RWA·자산건전성 등 **적용 규제가 서로 다르다** → '하나의 고객'으로 묶으면 사실관계가 흐려진다



★ 한 인스턴스에 다중 rdf:type을 직접 명시 → reasoner 없이 SPARQL 즉시 조회 가능

2. 시스템 구조 — 역할 분리 — ‘사실 확정은 시스템이, 문장화는 LLM이’

- 핵심 설계 원칙: LLM은 ‘판단자’가 아니라 ‘선별된 근거를 받아 문장으로 다듬는 역할’



왜 이 구조인가? — 경량 LLM의 약점을 시스템이 보완한다

- 4B 로컬 모델은 표·숫자 해석에서 환각이 잦다 → 정형 lookup이 정답을 ‘확정’하고 LLM은 설명만 담당
- 한 검토건의 분기·상태는 LLM 자유해석 시 혼동 → SPARQL이 정답 구조를 먼저 추출, LLM은 자연어로 다듬는다

1

배경 · 문제의식

왜 온톨로지인가

2

온톨로지 설계

업무지식의 구조화

3

실험 결과

M1 · M3 · M4

4

결론

한계와 향후 과제

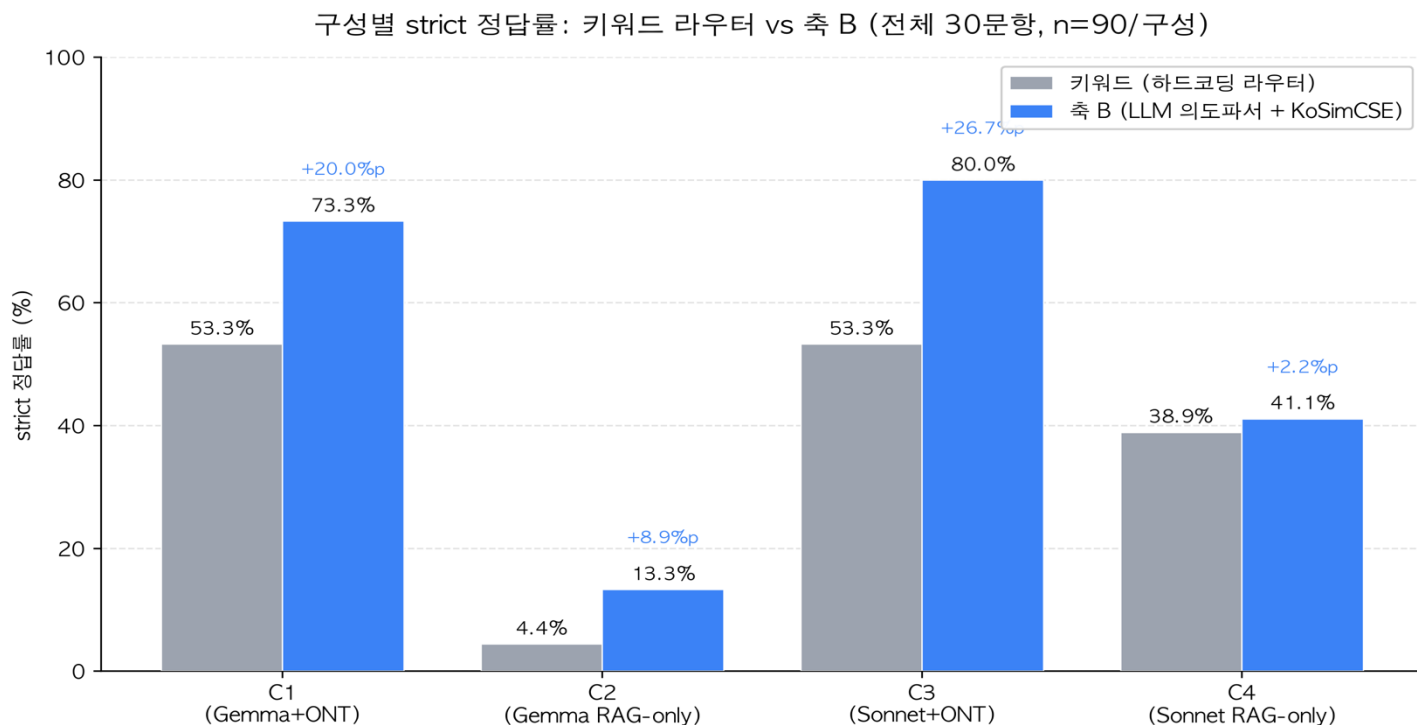
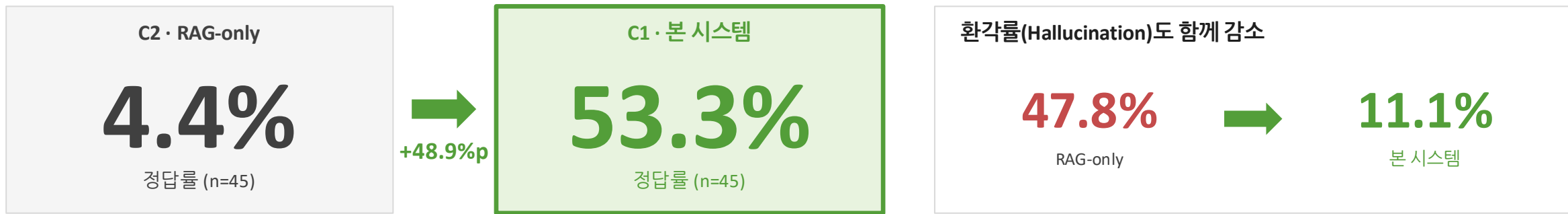
3. 실험 결과 — 실험 설계 — 같은 질문을 4가지 구성에 던져 비교

- LP출자 질문 **15문항 × 3회 반복 = 45 관측치/구성** (시스템 설계 질문 10 + 실무자 자유 질문 5)
- 판정: **LLM-as-Judge (Claude Sonnet, 블라인드)** — strict 정답률 · 환각률 · 패러프레이즈 견고성
- 통계: **문항별 평균을 짝지어 비교하는 부호순위 검정(Wilcoxon)** — 관측치 독립성 제약을 보정

4가지 비교 구성 (LLM × 지식 결합 방식)

	본 시스템 (온톨로지 + RAG + lookup)	RAG-only (청크만 제공)
Gemma 4 e4b (4B · 로컬 · 폐쇄망)	C1 ★ 본 시스템 기준	C2 기존 RAG 비교군
Claude Sonnet (프론티어 · 비교용)	C3 동일 시스템 + 프론티어 LLM	C4 프론티어 RAG-only

3. 실험 결과 · M1 — 온톨로지 기반 시스템의 효과 — 같은 Gemma에서 무엇이 바뀌나



해석 — 무엇이 효과를 만들었나

- 동일한 4B 모델, 동일한 RAG 청크에 접근 가능했음에도 **RAG-only는 4.4%에 그침**
- 차이는 '온톨로지 지식 자체'가 아니라 **라우팅·SPARQL·lookup을 포함한 시스템 구조의 효과**
- 경량 모델이 '근거를 받았어도 활용하지 못하는' 문제를 **구조화된 조회 경로**로 보완
- 환각률은 47.8% → 11.1%로 함께 감소 (p=0.002)
- Wilcoxon 부호순위 검정 **p=0.0001**

3. 실험 결과 · M3 — ★ 폐쇄망 4B 로컬 모델이 프론티어급과 통계적 동등

핵심 셀링포인트 — 본 제안이 가정한 폐쇄망 환경의 정당성

‘시스템 구조’가 동일하면 4B 로컬 모델도 프론티어 모델과 같은 정답률을 낸다

→ 사내에서 안전하게 돌릴 수 있는 모델로도 업무 답변이 가능하다는 ‘구조적 증거’

C1 · Gemma 4 e4b · 4B 로컬 폐쇄망

53.3%

strict 정답률 (키워드 라우터, n=45)

MacBook Air M4 16GB · Ollama 로컬 구동

=

C3 · Claude Sonnet · 프론티어 (API)

53.3%

strict 정답률 (키워드 라우터, n=45)

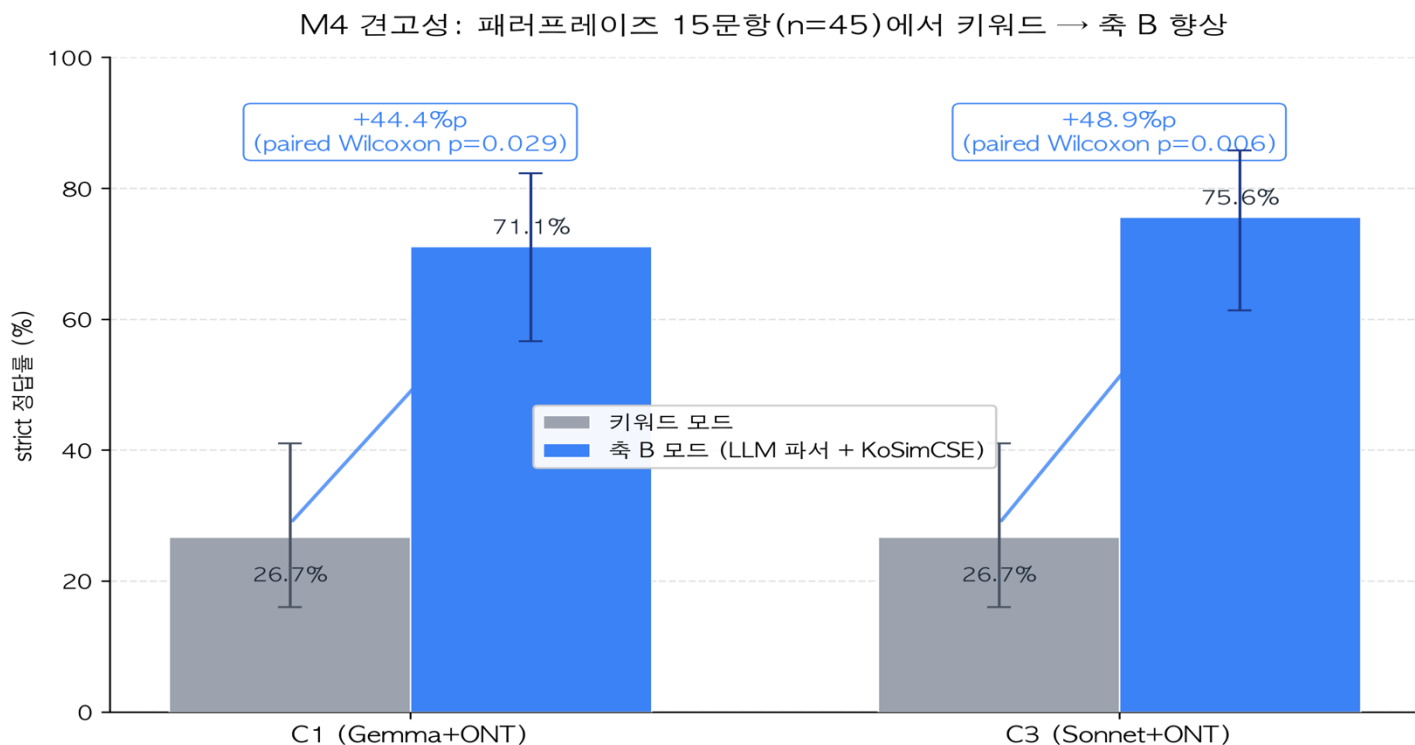
동일 시스템 + LLM만 교체 (블라인드 판정)

통계적 결론

- 키워드 라우터 기준 53.3% = 53.3%, **Wilcoxon p = 1.000** — 통계적으로 구분 불가
- 의미 기반 라우팅(축 B) 적용 시 73.3% vs 80.0%, p=0.068 — 유의수준 0.05 미만이지만 격차는 7%p 이내
- 정확성이 요구되는 영역을 **시스템이 구조적으로 보장** → LLM 모델 크기 의존도가 크게 줄어든다

3. 실험 결과 · M4 — 자연어 견고성 — 의미검색(KoSimCSE) + LLM 의도파서 도입 효과

- 기존 라우터는 **키워드가 일치하지 않으면 질문을 '거절'** — 실무자가 단어를 바꿔 묻기만 해도 정답률 급락
- 축 B = **'LLM 의도파서 + KoSimCSE 한국어 의미검색'**으로 라우터를 의미 기반으로 교체



동일 LLM·동일 구성에서 라우팅/검색 모드만 교체 · 오차막대 = 95% Wilson CI

효과 요약 (n=45 패러프레이즈)

C1 · Gemma + 본 시스템

26.7% → 71.1%

+44.4%p · Wilcoxon p = 0.029

C3 · Sonnet + 본 시스템

26.7% → 75.6%

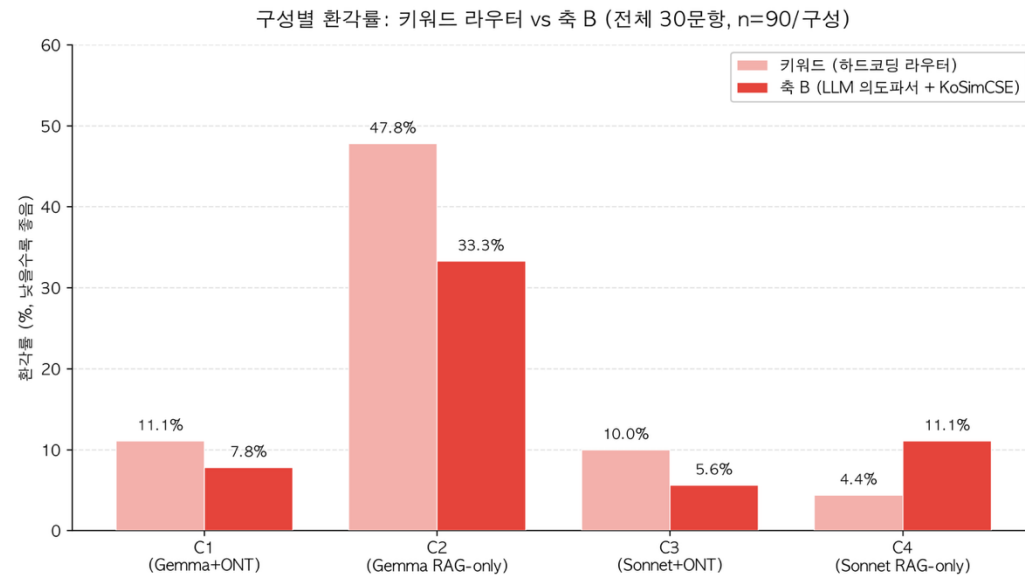
+48.9%p · Wilcoxon p = 0.006

실무 질문의 어휘 변동성 흡수 가능

3. 실험 결과 — 종합 — 무엇이 통계적으로 입증되었나

M1	온톨로지 시스템의 효과	M3	폐쇄망 4B ≒ 프론티어	M4	자연어 견고성
4.4% → 53.3% Gemma RAG-only → 본 시스템 +48.9%p · p = 0.0001 환각률도 47.8% → 11.1%		53.3% → 53.3% C1 (Gemma) vs C3 (Sonnet) p = 1.000 · 통계적 동등 ★ 본 제안의 핵심 셀링포인트		26.7% → 71~76% 키워드 → 의미 라우팅(축 B) +44~49%p · p ≤ 0.029 패러프레이즈에도 견딘다	

구성별 환각률 — 키워드 라우터 vs 축 B



종합 해석

폐쇄망 환경의 4B 로컬 모델로도 **프론티어 모델급 정답률**을 ‘시스템 구조로’ 달성 가능

환각률도 **47.8% → 7.8%** (축 B 적용 시)

의미 라우팅(축 B)으로 **패러프레이즈에도 견디는 자연어 견고성 확보**

→ 단순 챗봇이 아니라 ‘업무지식 구조화 + 로컬 LLM 결합’의 **실용성**을 확인

4. 결론 · 한계 — 어디까지 검증되었고, 무엇이 남았는가

- 본 결과는 ‘공개자료 + 가상 인스턴스’로 구성된 개념검증(PoC) — 실제 사내 적용까지는 다음 한계를 함께 인식해야 한다

① 경량 LLM의 한계

복합 규정 설명·장문 청크에서 일반론화 한계 잔존

다음 단계: 상위 모델, 한국어 임베딩, 금융 도메인 LLM 결합 검토

② 온톨로지·데이터 연계

예시 인스턴스를 TTL에 직접 삽입 — 운영 확장성 제약

다음 단계: 사내 DB·API 연계, 의미층(TTL)과 데이터층 분리

③ 평가셋의 한계

15문항·LLM-as-Judge 기반 — 절대 성능보다 ‘구조 효과’의 증거

다음 단계: 실무자 라벨링, 도메인 확장, 외부 판정자 도입

④ 보안·내부 적용 검증

내부 규정·승인권한·전산 화면을 그대로 반영한 시스템은 아님

다음 단계: 내부 보안 검토, 권한 관리, 운영 조직 설계

★ 운영 확장 방향 — LLM 해석과 Python 규칙 해석의 ‘이중 검증’ 구조

- LLM이 질문에서 후보(운용사·펀드·금액·단계 등)를 추출 → **Python이 온톨로지·alias 사전과 대조** → 일치 시 채택, 불일치 시 추가 확인
- 이중 검증을 통과한 근거만 다시 LLM에 투입해 자연어 답변 생성
- 사용자 질의의 어휘 변동성·OOV(Out-of-Vocabulary)를 흡수하면서도, **LLM의 잘못된 해석을 시스템이 다시 잡아주는 구조**

4. 결론 — 한 줄로 — 이 PoC가 보여준 것

온톨로지 기반 시스템이 '사실 확정'을 구조적으로 보장하면

폐쇄망 환경의 4B 로컬 LLM도 업무 답변에 활용 가능하다

— 단순 챗봇이 아니라 '업무지식 구조화 + 로컬 LLM 결합'의 기반 구조

무엇을 했나

- LP출자 업무를 OWL/TTL 온톨로지로 구조화 (3,726 트리플)
- 규제 RAG 청크 + 정형 lookup table 결합
- Gemma 4 e4b 로컬 모델과 결합한 PoC 구동
- 동일 질의 4구성 × 3회 반복 정량 평가

무엇을 보여주었나

- RAG-only 4.4% → 본 시스템 53.3% (+48.9%p)
- C1 = C3 = 53.3%, p = 1.000 — 폐쇄망 4B 정당성
- 패러프레이즈 26.7% → 71~76% (의미 라우팅 효과)
- 환각률 47.8% → 11.1%로 감소

무엇이 다음인가

- 내부 규정·전산 데이터·승인권한과의 연계
- 사내 보안 검토 및 운영 조직 설계
- 도메인 확장 (LP출자 외 투자업무 전반)
- 이중 검증(LLM + Python) 구조 도입

감사합니다

2026.05